

التصميم الأول: (06 نقاط)

نضع صفيحة من معدن الألمنيوم (Al) في محلول كبريتات النحاس (Cu^{2+}, SO_4^{2-}) كما تبينه الوثيقة-1 وبعد فترة زمنية.

1 - صف ماذا يحدث في هذه التجربة.

2 - اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية بالصيغتين:

أ- الشاردية.

ب- الجزيئية.

3- حدد الأفراد الكيميائية المتفاعلة، والأفراد الكيميائية الناتجة عن هذا التفاعل.



التصميم الأول: (06 نقاط)

1- نضع بلورات كبريتات الحديد الثنائي ($FeSO_4$) في إناء. ونشكل دائرة كهربائية كما تبينه الوثيقة (1).

أ- ماذا يحدث عند غلق الدارة الكهربائية؟ وماذا تستنتج؟

ب- صف ماذا يحدث عند إضافة الماء المقطر إلى بلورات كبريتات الحديد الثنائي. وماذا تستنتج؟

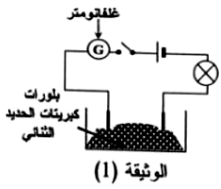
2- نغمر صفيحة من الزنك في محلول كبريتات الحديد الثنائي. بعد فترة زمنية نلاحظ تشكل راسب على الجزء المغمور من الصفيحة، وعند إضافة قطرات من

هيدروكسيد الصوديوم ($NaOH$) تشكل راسب أبيض صيغته الشاردية ($Zn^{2+} + 2HO^-$).

اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الكيميائي الحادث بين معدن الزنك ومحلول كبريتات الحديد الثنائي:

أ- بالصيغتين الشاردية والجزيئية.

ب- بالأفراد الكيميائية المتفاعلة.



التصميم الأول: (06 نقاط)

نغمر جزء من صفيحة حديدية في وعاء به محلول كبريتات النحاس ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$) ذو اللون الأزرق كما يوضح الشكل (1).

بعد فترة يتآكل الجزء المغمور من الصفيحة ويغطي بطبقة حمراء، ويتشكل محلول كبريتات الحديد الثنائي ($Fe^{2+} + SO_4^{2-}$) كما يلاحظ اختفاء اللون الأزرق للمحلول وظهور اللون الأخضر الفاتح.

(1) عيّن الأفراد الكيميائية المسؤولة عن كل من:

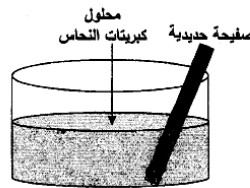
أ- اللون الأزرق، ب- اللون الأخضر الفاتح، ج- الطبقة الحمراء.

(2) أكمل الجدول التالي:

الأفراد الكيميائية الناتجة		الأفراد الكيميائية المتفاعلة	
الصيغة الكيميائية	الاسم	الصيغة الكيميائية	الاسم

(3) اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية الحادثة في هذا التفاعل بالصيغتين:

أ- الشاردية، ب- الجزيئية مبيّنا الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.



التصميم الأول: (06 نقاط)

يُستعمل المزارعون بعض المحاليل الشاردية لمعالجة النباتات من بعض الأمراض. من بين هذه المحاليل

نذكر: محلول كبريتات النحاس ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$) ذي اللون الأزرق.

و يغرض زُش هذا المحلول على النباتات، قام مزارع بوضع هذا المحلول في دلوّ مطلي بطبقة من معدن الزنك (Zn) (الوثيقة - 1).

بعد مدة زمنية، تفاجأ المزارع بظول اللون الأزرق للمحلول، ويتشكل طبقة حمراء على الجدار الداخلي للدلو، ويظهر محلول حديد عديم اللون.

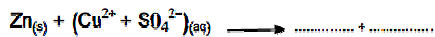
(1) قسّر:

أ (زوال اللون الأزرق للمحلول .

ب) تشكل الطبقة الحمراء على الجدار الداخلي للدلو.

(2) المحلول عديم اللون الناتج، هو كبريتات الزنك، اكتب صيغته الشاردية.

(3) أ) أكمل معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة الشاردية:



ب) أعد كتابتها بالصيغة الجزيئية.

(4) لماذا نتصح المزارع لتفادي ما حدث أثناء استعمال هذا النوع من المحاليل؟



الوثيقة - 1.

التصميم الأول: (06 نقاط)

1. نسكب كمية كافية من الماء النقي في بيشر يحتوي على مسحوق كبريتات الحديد الثنائي $FeSO_4$ ، فنحصل على محلول لونه أخضر الوثيقة (1).

- اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كبريتات الحديد الثنائي.

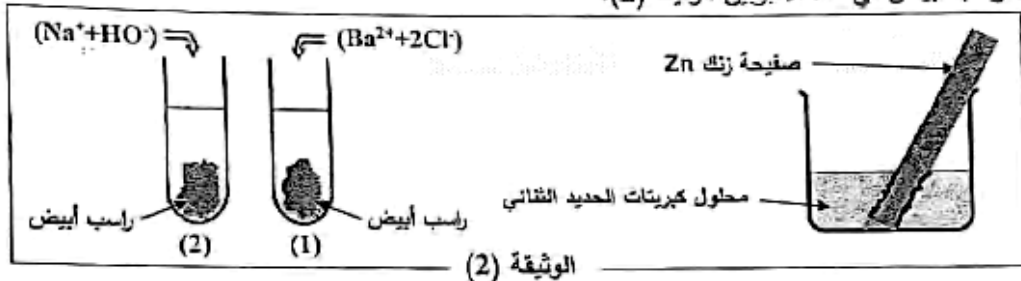
2. نغمر في محلول كبريتات الحديد الثنائي جزءاً من صفيحة زنك Zn، نلاحظ

بعد مدة زمنية اختفاء اللون الأخضر تماماً للمحلول، وتشكل طبقة من الحديد على الجزء المغمور من الصفيحة.

نرشح المحلول الناتج عن هذا التفاعل، ونضع كمية منه في أنبوبي اختبار، ثم نضيف قطرات من محلول كلور

الباريوم ($Ba^{2+} + 2Cl^-$) إلى الأنبوب (1) وقطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم ($Na^+ + HO^-$) إلى الأنبوب (2)

فيُتَشَكَّل راسب أبيض في كلا الأنبوبين الوثيقة (2).



أ- حدد الأفراد الكيميائية التي تم الكشف عنها في المحلول الناتج.

ب- اكتب الصيغة الشاردية للمحلول الناتج عن تفاعل الزنك مع محلول كبريتات الحديد الثنائي.

ج- حدد الفرد الكيميائي الذي لم يتأثر بالتفاعل (غير فعال).

3. اكتب المعادلة الكيميائية الممنهجة لتفاعل الزنك مع محلول كبريتات الحديد الثنائي مبيّنا الحالة الفيزيائية.

تمارين محلول ملحي + معدن الواردة في ش - ت - م
من سنة 2007 إلى سنة 2023

لديك بيشر به مسحوق كربونات الكالسيوم (CaCO_3)، أضيف له محلول حمض كلور الماء فنتج محلول شاردي وغاز يعكر ماء الجير.

- 1- أكتب الصيغة الشاردية لكربونات الكالسيوم.
- 2- سم الغاز المنطلق وأكتب صيغته الكيميائية.
- 3- أكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل بالصيغتين :
أ - الشاردية.
ب - الجزيئية.

الجزء الثاني : الوضعية الإدماجية (8 نقاط) 2009

اشترى شخص غسالة كهربائية مستعملة، أعلمه البائع بوجود عيبين فيها.
يتمثل العيب الأول في انسداد أنبوب صرف الماء نتيجة ترسب الكلس فيه (CaCO_3)
في تعرض مستعملها لصدمة كهربائية عند لمس هيكلا المعدني أثناء الاشتغال.

- بين كيف يتم إصلاح :
- العيب الأول، برّر إجابتك.

يُعرف حمض كلور الماء تجارياً بروح الملح، والذي يُحضّر عن طريق انحلال غاز كلور الهيدروجين (HCl) في الماء، ويُستعمل في إزالة الترسبات الكلسية التي تحدث في المجاري المائية (الوثيقة -1-).



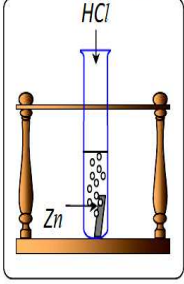
الوثيقة -1-

- 1) ماهي الأفراد الكيميائية المتواجدة في محلول حمض كلور الماء؟ استنتج صيغته الشاردية.
- 2) عند إضافة روح الملح إلى الكلس (كربونات الكالسيوم صيغته CaCO_3) ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2)، والماء، ومحلول يحتوي على شوارد الكلور (Cl^-)، وشوارد الكالسيوم (Ca^{2+}).
أ - اكتب الصيغة الشاردية للمحلول الناتج، وذكر اسمه.
ب - اكتب معادلة التفاعل الحادث، ميّنا الحالة الفيزيائية.
ج - كيف يتم الكشف عن الغاز الناتج من التفاعل الحادث؟
- 3) اذكر بعض الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها عند استعمال حمض كلور الماء.
- 4) لماذا يُحفظ حمض كلور الماء في المخبر في قوارير بلاستيكية وزجاجية، ولا يُحفظ في أواني معدنية؟

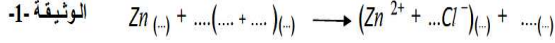
تمارين محلول حمضي + كلس الواردة في ش - ت - م

من سنة 2007 إلى سنة 2023

نسكب كمية كافية من محلول حمض كلور الماء $(HCl)_{aq}$ في أنبوب اختبار يحتوي على صفيحة معدنية من الزنك (الوثيقة - 1)، فينتطلق غاز ويتشكل محلول شاردني.

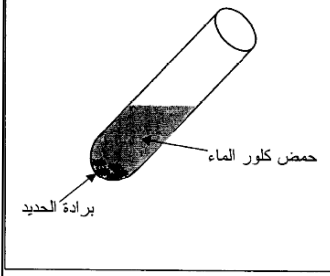


- 1) صف ما يحدث لصفيحة الزنك.
- 2) سمّ الغاز المنطلق من الأنبوب واكتب صيغته الكيميائية.
- 3) أكتب الصيغة الكيميائية لشاردني لحمض كلور الماء.
- 4) أكمل ووازن المعادلة الكيميائية التالية بالصيغة الشاردية ثم اكتبها بالصيغة الجزيئية.



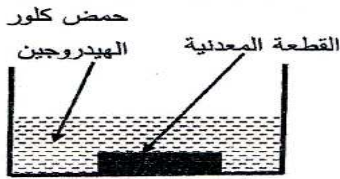
5) اقترح تجربة تبيّن من خلالها أن شوارد الكلور Cl^{-} لم تتأثر بالتفاعل.

نضع كمية قليلة من برادة الحديد في أنبوب اختبار ثم نسكب عليها كمية مناسبة من حمض كلور الماء، فينتطلق غاز ثنائي الهيدروجين ويتشكل كلور الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + 2Cl^{-})$ الوثيقة - 1



الوثيقة - 1

- 1 - اكتب الصيغة الكيميائية للغاز المنطلق، وبيّن كيف يتم الكشف عنه.
- 2 - اكتب الصيغة الكيميائية لشاردني لحمض كلور الماء.
- 3 - اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ووازنها وذلك بالصيغتين : أ) الشاردية. ب) الجزيئية.
- 4 - اذكر المبدأ الذي يُعتمد عليه في موازنة المعادلات الكيميائية السابقة المكتوبة: أ- بالصيغ الشاردية. ب- بالصيغ الجزيئية.

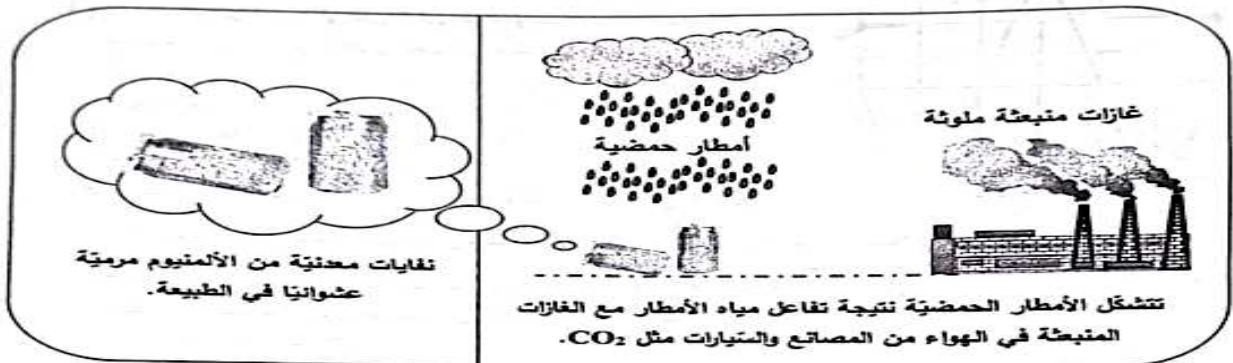


الوثيقة - 1

وجد أحمد قطعة معدنية ذات لون رمادي أمام بيته فأراد معرفة من أي معدن صنعت. أخذ القطعة إلى المتوسطة وطلب من أستاذه مساعدته في الكشف عنها. اتخذ الأستاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة وعمر القطعة المعدنية في إناء زجاجي به كمية كافية من محلول حمض كلور الهيدروجين $(H^{+} + Cl^{-})_{aq}$. (الوثيقة - 1)

- نتج عن هذا التفاعل انطلاق غاز ثنائي الهيدروجين (H_2) وتشكل محلول شاردني.
- 1- أضاف أحمد بمساعدة أستاذه قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^{+} + OH^{-})_{aq}$ إلى المحلول الشاردني الناتج فتشكل راسب أخضر فاتح. أ - سمّ الراسب المتشكل. ب- حدّد معدن القطعة التي وجدها أحمد.
- 2- اكتب المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية للتفاعل الحادث بين القطعة المعدنية ومحلول حمض كلور الهيدروجين.
- 3- أذكر ثلاث احتياطات أمنية على الأقل، اتخذها الأستاذ عند استعماله حمض كلور الهيدروجين.

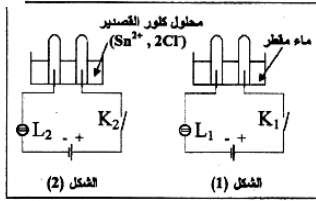
تشكل شوارد الألمنيوم Al^{3+} الموجودة في مياه الآبار، والسدود المستعملة للاستهلاك اليومي خطراً على صحة الإنسان خاصة كبار السن، والناتجة عن التلوث الذي يحدث في الطبيعة الوثيقة (4). ولمعرفة كيف تتواجد شوارد الألمنيوم Al^{3+} في الماء، نُذكر بتفاعل معدن الألمنيوم Al مع محلول حمض كلور الهيدروجين $(H^{+} + Cl^{-})$ الذي ينتج عنه غاز ثنائي الهيدروجين H_2 ، ومحلول مائي شاردني يحتوي على شوارد الكلور Cl^{-} وشوارد الألمنيوم Al^{3+} .



الوثيقة (4)

- 1 - اكتب معادلة تفاعل معدن الألمنيوم Al مع محلول حمض كلور الهيدروجين $(H^{+} + Cl^{-})$ مبيّنا الحالة الفيزيائية.
- 2 - فسر علمياً سبب تواجد شوارد الألمنيوم Al^{3+} في مياه الآبار والسدود.
- 3 - اقترح حلاً عملياً لتقليل من تواجد الشوارد المعدنية المضرة بالصحة في مياه الآبار والسدود.

تمارين محلول حمضي + معدن الواردة في ش - ت - م
من سنة 2007 إلى سنة 2023



لاحظ الدارتين الكهربائيتين الممثلتين في الشكلين (1) و (2)

1- عند غلق القاطعتين K_1 و K_2 :

- ماذا يحدث للمصباحين L_1 و L_2 مع العلم أن دلاتي المصباحين متماثلتين مع دلاتي البطاريتين ؟ برّر إجابتك.

2- ماذا يحدث عند المسريين المصنوعين من الغرافيت في الدارة الممثلة في الشكل (2) ؟

ب- نمذج بمعادلة كيميائية التفاعل الكيميائي الحادث عند كل من المصعد و المهبط في هذه الدارة.

ج- استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل الكيميائي.

التمرين الأول: (06 نقاط)

نقوم بتحضير محلول كلور النحاس بإضافة الماء إلى بلورات كلور النحاس الثنائي ($CuCl_2$).
1 أ) اكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.

ب) ما لون محلول كلور النحاس ؟

وعلى ماذا يدل هذا اللون ؟

2) تجري عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس

بوضعه في وعاء تحليل مسرياه من الغرافيت

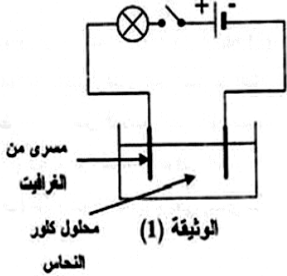
كما تبيّنه الوثيقة (1).

نلق الدارة الكهربائية:

أ) صف ماذا يحدث في هذه التجربة.

ب) اكتب المعادلة الكيميائية الحادثة بجوار كل مسرى.

ج) اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.



الوثيقة (1)

محلول كلور النحاس

التمرين الأول: (6 نقاط)

1. بغرض تحضير محلول كلور القصدير ($Sn^{2+} + 2Cl^-$) وضعنا في إناء قطعة نقيّة من معدن القصدير ثم

سكبنا عليها حجما كافيا من محلول كلور الهيدروجين ($H^+ + Cl^-$) فانتقل غاز وتشكل المحلول.

1) سمّ الغاز المنطلق وبيّن كيف يتم الكشف عنه.

2) اكتب المعادلة الكيميائية المنمّجة للتفاعل الحادث.

II. وضعنا المحلول الناتج في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من

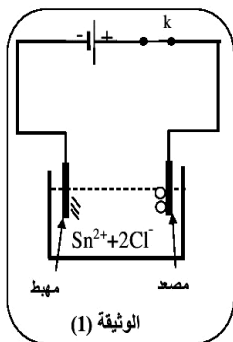
الغرافيت (الفحم) ثم حقّقنا التركيب التجريبي الموضّح في الوثيقة (1).

بعد غلق القاطعة (K) تشكّلت شعيرات معدنية عند المهبط، وعند

المصعد انطلق غاز أزال لون كاشف النيلة.

1) سمّ النوع الكيميائي لكل من الشعيرات المعدنية والغاز المنطلق.

2) عبّر بمعادلة كيميائية عن التفاعل الحادث عند كل مسرى.



الوثيقة (1)

التمرين الأول: (06 نقاط)

I - نتج عن التحليل الكهربائي لمحلول شارد

غاز الكنور عند المسرى A

وغاز الهيدروجين عند المسرى B. (أنظر الوثيقة)

1 - أي من المسريين يمثل المصعد؟

2 - اكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.

- اذكر اسمه.

3 - اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث عند المسرى A والمسرى B.

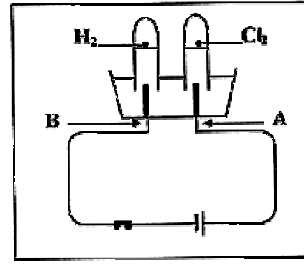
II - نضع كمية من المحلول الشاردي السابق في بيشر ثم نضيف له بعض القطرات

من محلول نترات الفضة ($Ag^+ + NO_3^-$)، فينتج جسمان أحدهما على شكل راسب أبيض.

أ - اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين هذين المحلولين بالمصيرتين الشارديّة والجزئية.

ب - سمّ الجسمين المتأخرين.

ج - اذكر أنواع الأفراد الكيميائية المتواجدة في البيشر بعد حدوث التفاعل الكيميائي.



التمرين الأول: (06 نقاط)

أجرينا تحليلا كهربائيا لمحلول مائي شارد صيغته ($Zn^{2+} + 2Cl^-$) باستعمال وعاء تحليل كهربائي

مسرياه A و B من الفحم (الكربون). الوثيقة-1

أ - سمّ المحلول الشاردي الذي صيغته ($Zn^{2+} + 2Cl^-$).

ب- نلق القاطعة فينطلق غاز ثنائي الكلور عند أحد المسريين ويترسب معدن الزنك على المسرى الآخر.

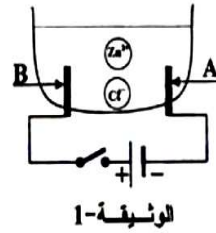
1- سمّ المسرى A والمسرى B.

2- عبّر عن حركة كل من Cl^- و Zn^{2+} .

3- اكتب المعادلة الكيميائية عند كل من:

- المسرى A

- المسرى B



الوثيقة-1

التمرين الأول: (06 نقاط)

1. نضع في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت، مسحوقا شارديا جافا "الوثيقة (1)".

- بعد غلق القاطعة، هل يتوهج المصباح؟ برّر إجابتك.

2. نضيف للمسحوق السابق ماء مقطرا لنتحصل على محلول مائي

ثم نلق القاطعة، فينطلق غاز الكلور Cl_2 عند المصعد،

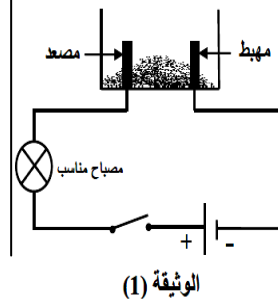
وتترسب شعيرات من معدن القصدير Sn عند المهبط.

أ - استنتج الصيغة الكيميائية الشاردية لهذا المحلول.

ب- اكتب المعادلة الكيميائية المنمّجة للتفاعل الحادث عند كل مسرى.

ج- استنتج المعادلة الإجمالية المنمّجة للتفاعل الكيميائي الحادث في

وعاء التحليل مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.



الوثيقة (1)

تمارين التحليل الكهربائي الواردة في ش - ت - م

من سنة 2007 إلى سنة 2023